

Inhalt

Kapitel 4: Einführung in Matrizenrechnung

4.1 Matrizen und Matrizenrechenoperationen

4.2 Matrizenmultiplikation

4.3 Lineare Gleichungssysteme

4.4 Gauß'sches Eliminationsverfahren

Einführendes Beispiel

Eine Ladenkette hat 4 Filialen F_1, F_2, F_3, F_4 . Jede Filiale verkauft 6 verschiedene Produkte $P_1, P_2, \dots, P_6$.

Der Umsatz (in 1.000€) pro Monat je Produkt und Filiale beträgt:

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} F_1 & F_2 & F_3 & F_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \\ P_4 \\ P_5 \\ P_6 \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & 15 & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} \\ a_{61} & a_{62} & a_{63} & a_{64} \end{pmatrix} \end{matrix}_{6 \times 4}$$

$A = (a_{ij})_{6 \times 4}$ ist eine 6x4-Matrix mit 6 Zeilen und 4 Spalten.

a_{ij} = Element in der i -ten Zeile und j -ten Spalte

z.B.: $a_{23} = 15$ (T€) = Umsatz von Produkt 2 in Filiale 3

Transponierte Matrix, Spalten- und Zeilenvektor

Transponierte Matrix: Sei $A = (a_{ij})_{m \times n}$ eine $m \times n$ Matrix. Dann nennt man die durch Vertauschen von Zeilen und Spalten entstehende $n \times m$ Matrix $A^T = (a_{ji})_{n \times m}$ die transponierte Matrix A^T zu A .

$$\text{Beispiel: } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & -3 & -1 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

Matrix mit einer Spalte = Spaltenvektor

$$\text{Beispiel: } x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Matrix mit einer Zeile = Zeilenvektor

$$\text{Beispiel: } x^T = (1 \quad 2 \quad 3)$$

Elementare Matrixoperationen

Seien $A = (a_{ij})_{m \times n}$ und $B = (b_{ij})_{m \times n}$ zwei Matrizen mit jeweils m Zeilen und n Spalten.

Gleichheit:

$$A = B \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij} \text{ für alle } i = 1, \dots, m \text{ und } j = 1, \dots, n.$$

Summe:

$$A + B = (a_{ij})_{m \times n} + (b_{ij})_{m \times n} = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n} = (c_{ij})_{m \times n} = C$$

Multiplikation mit einer Zahl:

$$k \cdot A = (k \cdot a_{ij})_{m \times n}, k \in \mathbb{R}$$

Elementare Matrixoperationen – Beispiele

Gegeben seien die Matrizen $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & -3 & -1 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Berechnen Sie:

1. $A + B$

2. $3 \cdot A$

Elementare Matrixoperationen – Beispiele

Gegeben seien die Matrizen $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 4 & -3 & -1 \end{pmatrix}$ und $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Berechnen Sie:

3. $-\frac{1}{2} \cdot B$

Inhalt

Kapitel 4: Einführung in Matrizenrechnung

4.1 Matrizen und Matrizenrechenoperationen

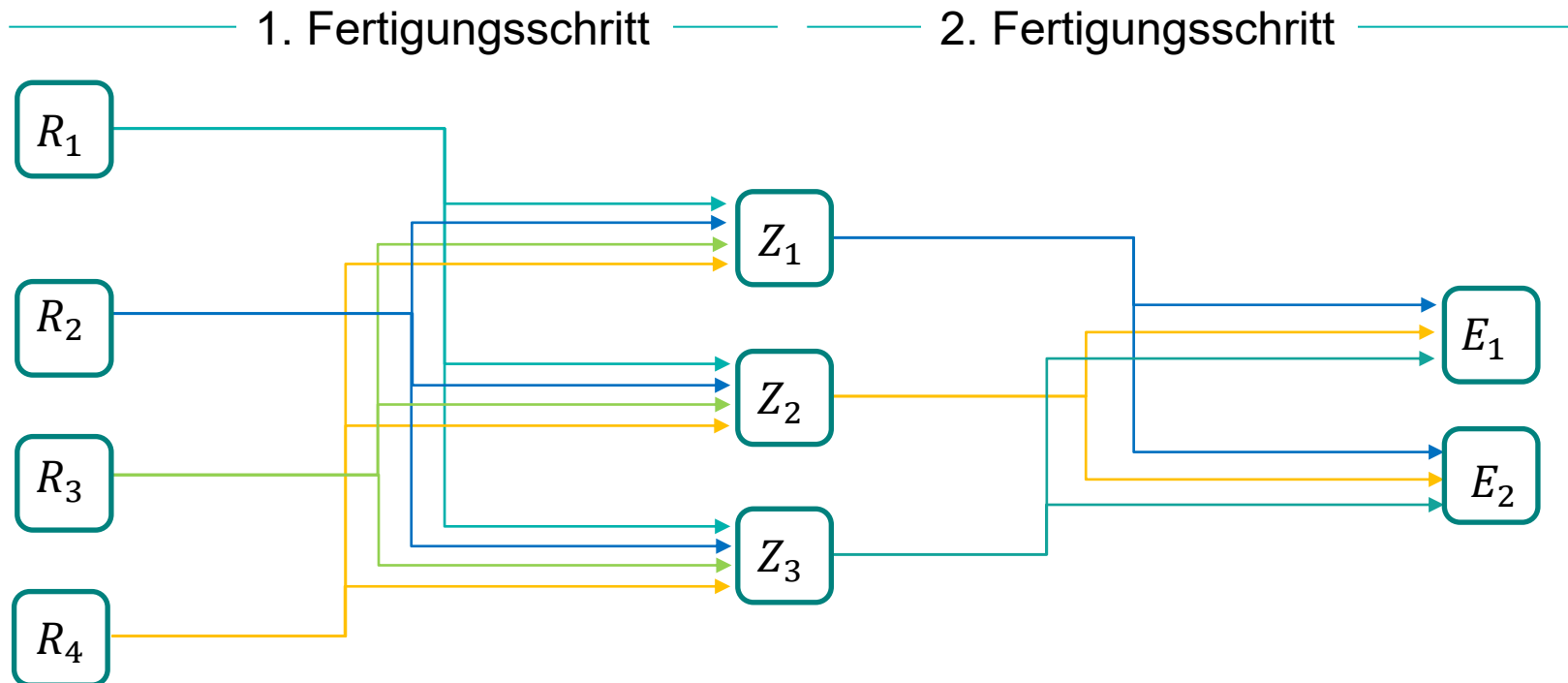
4.2 Matrizenmultiplikation

4.3 Lineare Gleichungssysteme

4.4 Gauß'sches Eliminationsverfahren

Einführendes Beispiel (1/3)

In einem Unternehmen werden zwei Typen von Endprodukten E_1 und E_2 aus drei verschiedenen Typen von Zwischenprodukten Z_1, Z_2 und Z_3 gefertigt, die ihrerseits aus jeweils vier verschiedenen Typen von Rohstoffen R_1, R_2, R_3 und R_4 hergestellt werden.



Einführendes Beispiel (2/3)

Verbrauchsmatrix Fertigungsstufe 1:

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} Z_1 & Z_2 & Z_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 4 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 7 & 4 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$a_{32} = 7$ bedeutet, dass für die Herstellung von einer Einheit des Zwischenprodukts Z_2 7 Einheiten von Rohstoff R_3 benötigt werden.

Verbrauchsmatrix Fertigungsstufe 2:

$$B = \begin{matrix} & \begin{matrix} E_1 & E_2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} Z_1 \\ Z_2 \\ Z_3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$b_{21} = 4$ bedeutet, dass für die Herstellung von einer Einheit des Endprodukts E_1 4 Einheiten des Zwischenprodukts Z_2 benötigt werden.

Einführendes Beispiel (3/3)

Wie lautet die Menge an Rohstoff R_3 , die zur Produktion von einer Einheit des Endprodukts E_2 benötigt wird?

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} Z_1 & Z_2 & Z_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 4 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ \boxed{1 & 7 & 4} \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} \quad B = \begin{matrix} & \begin{matrix} E_1 & E_2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} Z_1 \\ Z_2 \\ Z_3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 6 & \boxed{5} \\ 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

c_{32} : Menge an Rohstoff 3, die zur Produktion von einer Einheit des Endprodukts 2 benötigt wird.

$$c_{32} = 1 \cdot 5 + 7 \cdot 3 + 4 \cdot 2 = \boxed{(1 \quad 7 \quad 4) \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}} = 34$$

Skalarprodukt aus
3. Zeile von A mit
2. Spalte von B

Menge an Rohstoff 3, die zur Produktion von einer Einheit des Zwischenprodukts 1 benötigt wird

Menge an Zwischenprodukt 1, die zur Produktion von einer Einheit des Endprodukts 2 benötigt wird

Antwort: Es werden 34 Einheiten an Rohstoff 3 zur Produktion einer Einheit von Endprodukt 2 benötigt.

Aufgabe Matrixmultiplikation (1/2)

Wie lautet die gesamte Verbrauchsmatrix C , die die den Verbrauch an Rohstoff für die Herstellung je einer Einheit eines Endproduktes angibt?

$$A = \begin{matrix} & Z_1 & Z_2 & Z_3 \\ \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 4 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 7 & 4 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$B = \begin{matrix} & E_1 & E_2 \\ \begin{matrix} Z_1 \\ Z_2 \\ Z_3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$C = \begin{matrix} & E_1 & E_2 \\ \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \\ c_{31} & c_{32} \\ c_{41} & c_{42} \end{pmatrix} \end{matrix} \quad ?$$

$$c_{ij}: \quad (i - \text{te Zeile von } A) \cdot \begin{pmatrix} j - \text{te} \\ \text{Spalte} \\ \text{von } B \end{pmatrix}$$

Aufgabe Matrixmultiplikation (2/2)

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 7 & 4 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}_{4 \times 3} \cdot \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}_{3 \times 2}$$

Regeln für die Matrixmultiplikation (1/2)

- i. Seien A und B zwei Matrizen. Die Matrixmultiplikation $A \cdot B$ ist nur dann möglich, wenn die Anzahl der Spalten von A mit den Anzahl der Zeilen von B übereinstimmt.
- ii. Sei $A = (a_{ij})_{m \times p}$ und $B = (b_{jk})_{p \times n}$, dann gilt $C = A \cdot B = (c_{ik})_{m \times n}$, d.h. die aus der Multiplikation von A und B ergebende Matrix C hat so viele Zeilen wie die Matrix A und so viele Spalten wie B .

Beispiel:

$$A = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & -1 & 6 \end{pmatrix}}_{3 \times 3}, B = \underbrace{\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}}_{3 \times 2} \quad C = A \cdot B = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 8 & 5 \\ 5 & 14 \end{pmatrix}}_{3 \times 2}$$

$$B \cdot A = \nexists \text{ geht nicht! } 2 \neq 3$$

Regeln für die Matrixmultiplikation (2/2)

iii. $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$

iv. $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

v. In der Regel: $A \cdot B \neq B \cdot A$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

aber $B \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$

$$A \cdot B = 0 \not\Rightarrow A = 0 \text{ oder } B = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -6 \end{pmatrix} \Rightarrow A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = A \cdot C \text{ und } A \neq 0 \not\Rightarrow B = C$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$
$$\Rightarrow A \cdot B = A \cdot C = \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Beispiel

Berechne

a) $(1 \ 3 \ 4) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot (2 \ 1 \ 5)$

Beispiel Produktionsmatrix (1/4)

Ein Unternehmen produziert zwei verschiedene Endprodukte x_1, x_2 aus zwei verschiedenen Inputfaktoren r_1, r_2 mit der folgenden Verbrauchsmatrix:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \text{ wobei die Zeilen für den Rohstoff und die Spalten für das jeweilige Produkt stehen}$$

- a) Die Firma produziert 20 ME von x_1 und 15 ME von x_2 . Wie viele Inputeinheiten von r_1 bzw. r_2 werden dazu benötigt?
- b) Umgekehrt stehen 10 ME von r_1 und 20 ME von r_2 zur Verfügung. Wie viele Einheiten der Endprodukte x_1 und x_2 können daraus genau produziert werden?
- c) Was sind die Gesamtkosten in a), wenn der Preis pro ME Rohstoff durch den Vektor $p = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ GE/ME gegeben ist?

Beispiel Produktionsmatrix (2/4)

Ein Unternehmen produziert zwei verschiedene Endprodukte x_1, x_2 aus zwei verschiedenen Inputfaktoren r_1, r_2 mit der folgenden Verbrauchsmatrix:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

- a) Die Firma produziert 20 ME von x_1 und 15 ME von x_2 . Wie viele Inputeinheiten von r_1 bzw. r_2 werden dazu benötigt?

Beispiel Produktionsmatrix (3/4)

Ein Unternehmen produziert zwei verschiedene Endprodukte x_1, x_2 aus zwei verschiedenen Inputfaktoren r_1, r_2 mit der folgenden Verbrauchsmatrix:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

- b) Umgekehrt stehen 10 ME von r_1 und 20 ME von r_2 zur Verfügung. Wie viele Einheiten der Endprodukte x_1 und x_2 können daraus genau produziert werden?

Beispiel Produktionsmatrix (4/4)

Ein Unternehmen produziert zwei verschiedene Endprodukte x_1, x_2 aus zwei verschiedenen Inputfaktoren r_1, r_2 mit der folgenden Verbrauchsmatrix:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

- c) Was sind die Gesamtkosten in a), wenn der Preis pro ME Rohstoff durch den Vektor $p = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ GE/ME gegeben ist?

Die Einheitsmatrix

Die Matrix mit Einsen auf der Hauptdiagonalen und sonst ausschließlich Null-Einträgen heißt Einheitsmatrix

$$E = E_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}_{n \times n}$$

Rechenregeln für die Einheitsmatrix:

A beliebige $m \times n$ -Matrix $\Rightarrow A \cdot E_n = A$

B beliebige $n \times m$ -Matrix $\Rightarrow E_n \cdot B = B$

Inhalt

Kapitel 4: Einführung in Matrizenrechnung

4.1 Matrizen und Matrizenrechenoperationen

4.2 Matrizenmultiplikation

4.3 Lineare Gleichungssysteme

4.4 Gauß'sches Eliminationsverfahren

Aufstellen eines Linearen Gleichungssystems (1/2)

In einem Geschäft werden an drei Tagen drei Produkte verkauft. Am Ende jedes Tages wird die Absatzmenge [in ME] eines jeden Produktes und der gesamte Umsatz [in GE] ermittelt.

	Absatzmenge Produkt 1	Absatzmenge Produkt 2	Absatzmenge Produkt 3	Gesamt- umsatz
Tag 1	1	2	2	11
Tag 2	2	1	1	7
Tag 3	1	4	1	15

Ist es möglich anhand dieser Information den Preis eines jeden Produktes zu bestimmen?

Aufstellen eines Linearen Gleichungssystems (2/2)

	Absatzmenge Produkt 1	Absatzmenge Produkt 2	Absatzmenge Produkt 3	Gesamt- umsatz
Tag 1	1	2	2	11
Tag 2	2	1	1	7
Tag 3	1	4	1	15

Wenn der Preis der Produkte p_1, p_2 und p_3 ist, erhält man das Lineare Gleichungssystem (LGS):

$$1p_1 + 2p_2 + 2p_3 = 11$$

$$2p_1 + 1p_2 + 1p_3 = 7$$

$$1p_1 + 4p_2 + 1p_3 = 15$$

Lösen eines linearen Gleichungssystems (1/2)

Gauß'sches Eliminationsverfahren

Lösen eines linearen Gleichungssystems (2/2)

Gauß'sches Eliminationsverfahren

Schreibweise eines LGS in Matrizenform

Jedes Lineares Gleichungssystem ist in Matrizenform darstellbar:

$$\begin{array}{l} 1p_1 + 2p_2 + 2p_3 = 11 \\ 2p_1 + 1p_2 + 1p_3 = 7 \\ 1p_1 + 4p_2 + 1p_3 = 15 \end{array} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \\ 15 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & | & 11 \\ 2 & 1 & 1 & | & 7 \\ 1 & 4 & 1 & | & 15 \end{pmatrix}$$

Rechenschreibweise

allgemein:

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \dots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \Leftrightarrow A \cdot x = b \quad (A|b)$$

Inhalt

Kapitel 4: Einführung in Matrizenrechnung

4.1 Matrizen und Matrizenrechenoperationen

4.2 Matrizenmultiplikation

4.3 Lineare Gleichungssysteme

4.4 Gauß'sches Eliminationsverfahren

Umformungen eines Linearen Gleichungssystems

Die Lösungsmenge eines LGS ändert sich nicht, wenn man das System in folgender Weise umformt:

a) Vertauschen zweier Zeilen

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$$

b) Multiplikation einer Zeile mit einer reellen Zahl $c \in \mathbb{R}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{array}{l} x + 2y = 5 \quad | \cdot 2 \\ -2x + 1y = 0 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{l} 2x + 4y = 10 \\ -2x + 1y = 0 \end{array} \\ \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix}$$

c) Ersetzen einer Zeile durch die Summe aus dieser und dem c -fachen einer anderen Zeile (d.h. Addition des c -fachen einer Zeile zu einer anderen).

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{array}{l} x + 2y = 5 \\ -2x + 1y + 2(x + 2y) = 0 + 2 \cdot 5 \end{array} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix}$$

Vorgehen Gauß'sches Eliminationsverfahren (1/2)

1. Falls in der ersten Zeile in der ersten Spalte eine Null steht: Tauschen Sie die erste Zeile mit einer Zeile, dessen erste Spalte keine Null enthält.

Bsp.:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right) \xrightarrow{\text{Regel a)}} \left(\begin{array}{cccc|c} a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ 0 & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

2. Falls in der ersten Zeile in der ersten Spalte keine Null steht: Multiplizieren Sie die erste Zeile mit dem Kehrwert der Zahl in der ersten Spalte der ersten Zeile.

Bsp.:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right) \xrightarrow{\text{Regel b)}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & a_{12} \cdot \frac{1}{a_{11}} & \dots & a_{1n} \cdot \frac{1}{a_{11}} & b_1 \cdot \frac{1}{a_{11}} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

Vorgehen Gauß'sches Eliminationsverfahren (2/2)

3. Subtrahieren Sie die erste Zeile so oft von den unteren Zeilen, dass nur noch Nullen unter der 1 in der ersten Spalte stehen.

Bsp.:

$$\begin{pmatrix} 1 & a_{12} \cdot \frac{1}{a_{11}} & \dots & a_{1n} \cdot \frac{1}{a_{11}} & b_1 \cdot \frac{1}{a_{11}} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{Regel c)}} \begin{pmatrix} 1 & a_{12} \cdot \frac{1}{a_{11}} & \dots & a_{1n} \cdot \frac{1}{a_{11}} & b_1 \cdot \frac{1}{a_{11}} \\ 0 & a_{22} - a_{21} \cdot a_{12} \cdot \frac{1}{a_{11}} & \dots & a_{2n} - a_{21} \cdot a_{1n} \cdot \frac{1}{a_{11}} & b_2 - a_{21} \cdot b_1 \cdot \frac{1}{a_{11}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{m2} - a_{m1} \cdot a_{12} \cdot \frac{1}{a_{11}} & \dots & a_{mn} - a_{m1} \cdot a_{1n} \cdot \frac{1}{a_{11}} & b_m - a_{m1} \cdot b_1 \cdot \frac{1}{a_{11}} \end{pmatrix}$$

4. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte in der nächsten Zeile usw.

Beispiel Gauß'sches Eliminationsverfahren (1/2)

$$x_1 + 3x_2 - x_3 = 4$$

$$2x_1 + x_2 + x_3 = 7$$

$$2x_1 - 4x_2 + 4x_3 = 6$$

$$3x_1 + 4x_2 = 11$$

Beispiel Gauß'sches Eliminationsverfahren (2/2)

Mögliche Lösungsmengen für lineare Gleichungssysteme

Ein lineares Gleichungssystem hat entweder

Fall

- a) genau eine Lösung,
falls nach Elimination:
Einheitsmatrix

Beispiel

siehe Aufgabe Preisvektor

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

- b) unendlich viele Lösungen,
falls nach Elimination:
weniger Gleichungen als Variablen

vgl. vorheriges Beispiel

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{4}{5} & \frac{17}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} \end{array}\right)$$

- c) keine Lösung.
falls Nullzeile mit rechter Spalte $\neq 0$

bspw.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{array}\right)$$